

中方数学

第一部分：第四章 指数函数与对数函数

核心主线： 运算性质 → 函数定义与图像 → 函数性质（单调性、奇偶性） → 函数应用（零点、模型）

板块一：指数与指数运算

1. 根式与指数幂

- **n次方根：** 如果 $x^n = a$ ，那么 x 叫做 a 的 n 次方根。
- **根式性质：** $(\sqrt[n]{a})^n = a$ ；当 n 为奇数时， $\sqrt[n]{a^n} = a$ ；当 n 为偶数时， $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ 。
- **分数指数幂：** $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0, m, n \in N^*, n > 1$)； $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$ 。

2. 实数指数幂的运算性质（核心）

- $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$
- $(a^r)^s = a^{rs}$
- $(ab)^r = a^r b^r$
- **难点：** 运算时注意底数正负，特别是开偶次方根时要加绝对值。

板块二：对数与对数运算

1. 对数的概念

- 如果 $a^x = N$ ($a > 0, a \neq 1$)，那么 x 叫做以 a 为底 N 的对数，记作 $x = \log_a N$ 。
- **重要性质：** 负数和0没有对数； $\log_a 1 = 0$ ； $\log_a a = 1$ 。
- **对数恒等式：** $a^{\log_a N} = N$ 。

2. 对数的运算性质（核心）

- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a M^n = n \log_a M$

3. 换底公式（难点与重点）

- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} (a > 0, a \neq 1, c > 0, c \neq 1, b > 0)$
- 常用推论： $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ ； $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ 。
- 例子：计算 $\log_2 3 \cdot \log_3 4 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 4}{\log_2 3} = \log_2 4 = 2$ 。

板块三：指数函数与对数函数的图像与性质

函数	$y = a^x (a > 0, a \neq 1)$	$y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$
图像	过定点 $(0, 1)$ ，在x轴上方。	过定点 $(1, 0)$ ，在y轴右侧。
定义域	R	$(0, +\infty)$
值域	$(0, +\infty)$	R
单调性	$a > 1$ ， 增函数； $0 < a < 1$ ， 减函数。	$a > 1$ ， 增函数； $0 < a < 1$ ， 减函数。
关系	互为反函数，图像关于直线 $y = x$ 对称。	互为反函数，图像关于直线 $y = x$ 对称。

- 重难点：
 - 底数对图像的影响：牢记“底大图高”原则（对于指数函数在第一象限，对于对数函数在第一象限）。
 - 复合函数单调性：遵循“同增异减”原则。例如，求 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 2x - 3)$ 的单调区间，先求定义域，再分析内外函数单调性。
 - 比较大小：常用中间量法 $(0, 1)$ ，或构造函数利用单调性。
 - 例子：比较 $0.3^2, \log_2 0.3, 2^{0.3}$ 的大小。 $0.3^2 = 0.09$ ， $\log_2 0.3 < 0$ ， $2^{0.3} > 1$ ，所以 $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$ 。

板块四：函数的应用（零点与模型）

1. 函数的零点

- 定义：使 $f(x) = 0$ 的实数 x 。

- **等价关系：**方程 $f(x) = 0$ 有实数根 $\Leftrightarrow$ 函数 $y = f(x)$ 有零点 $\Leftrightarrow$ 函数图像与x轴有交点。
- **零点存在性定理：**若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则在 (a, b) 内至少有一个零点。
- **难点：**定理只能判断存在性，不能判断个数。判断个数需结合单调性。

2. 二分法求零点

- **步骤：**确定区间 $[a, b]$ $\rightarrow$ 取中点 c $\rightarrow$ 计算 $f(c)$ $\rightarrow$ 判断零点所在新区间 $\rightarrow$ 重复至满足精度。

3. 函数模型

- **几类模型：**一次函数、二次函数、指数型函数 $y = ba^x + c$ 、对数型函数 $y = b\log_a x + c$ 、幂函数型 $y = ax^n + b$ 。
- **增长差异：**当 x 很大时，指数增长 ($a^x, a > 1$) 远快于幂增长 (x^n)，远快于对数增长 ($\log_a x, a > 1$)。

第二部分：第五章 三角函数

核心主线：角度制与弧度制 $\rightarrow$ 三角函数定义与符号 $\rightarrow$ 同角关系与诱导公式 $\rightarrow$ 三角恒等变换（和差角、二倍角） $\rightarrow$ 三角函数图像与性质 $\rightarrow$ 函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$

板块一：三角函数的基本概念

1. 任意角与弧度制

- **终边相同角：** $\beta = \alpha + k \cdot 360^\circ (k \in \mathbb{Z})$ 或 $\beta = \alpha + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。
- **弧度制：** $180^\circ = \pi \text{ rad}$ 。弧长公式： $l = |\alpha|r$ 。扇形面积公式： $S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}|\alpha|r^2$ 。
- **难点：**区分象限角和轴线角。

2. 任意角的三角函数定义

- 设角 α 终边上一点 $P(x, y)$ ， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则：
 - $\sin \alpha = \frac{y}{r}$
 - $\cos \alpha = \frac{x}{r}$
 - $\tan \alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0)$

3. 三角函数值的符号规律（重中之重）

- 口诀：“一全正，二正弦，三正切，四余弦”。
- 例子：若 $\sin \theta < 0$ 且 $\tan \theta > 0$ ，则 θ 是第几象限角？由 $\sin \theta < 0$ 知 θ 在第三、四象限；由 $\tan \theta > 0$ 知 θ 在第一、三象限。取交集， θ 是第三象限角。

板块二：同角三角函数关系与诱导公式

1. 同角三角函数基本关系

- 平方关系： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 。
- 商数关系： $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。
- 难点：利用平方关系开方时，必须根据角所在象限确定符号。
- 例子：已知 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ ，且 α 为第三象限角，求 $\sin \alpha, \tan \alpha$ 。由平方关系得 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$ ，因为 α 在第三象限， $\sin \alpha < 0$ ，所以 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ ， $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4}$ 。

2. 诱导公式（核心）

- 口诀：“奇变偶不变，符号看象限”。
- 解释：“奇偶”指 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍或偶数倍；“变不变”指函数名是否改变（正弦与余弦互变，正切不变）；“符号看象限”是把 α 看成锐角，看原函数值在相应象限的符号。
- 例子：求 $\sin(\frac{3\pi}{2} + \alpha)$ 。 $\frac{3\pi}{2}$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍，函数名变，变为 $\cos \alpha$ 。把 α 看成锐角， $\frac{3\pi}{2} + \alpha$ 是第四象限角，正弦为负。所以 $\sin(\frac{3\pi}{2} + \alpha) = -\cos \alpha$ 。

板块三：三角恒等变换（公式最多，最重要）

1. 两角和与差的正弦、余弦、正切公式

- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$

2. 二倍角公式

- $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$ （降幂公式的来源）
- $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

3. 辅助角公式（难点与重点）

- $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ ，其中 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ ， φ 所在象限由 a, b 符号决定。
- 例子：化简 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x) = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 。

4. 解题技巧

- 给角求值：转化为特殊角。
- 给值求值：关键是“角的变换”，如 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$ ， $2\alpha = (\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)$ 等。
- 给值求角：先求角的某种三角函数值，再根据角的范围确定角。
- 例子：已知 $\sin(\frac{\pi}{3} - x) = \frac{1}{3}$ ，求 $\sin(\frac{\pi}{6} + x)$ 。观察发现 $(\frac{\pi}{3} - x) + (\frac{\pi}{6} + x) = \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\sin(\frac{\pi}{6} + x) = \cos(\frac{\pi}{3} - x) = \sqrt{1 - \sin^2(\frac{\pi}{3} - x)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ （注意符号）。

板块四：三角函数的图像与性质

函数	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
图像	正弦曲线	余弦曲线	正切曲线
定义域	R	R	$\{x$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	R
周期性	$T = 2\pi$	$T = 2\pi$	$T = \pi$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数
单调性	增： $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$ 减： $[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$	增： $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 减： $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$	增： $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$
对称轴	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$	$x = k\pi$	无

对称中心	$(k\pi, 0)$	$(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0)$	$(\frac{k\pi}{2}, 0)$
------	-------------	-----------------------------	-----------------------

板块五：函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$

1. 图像变换（难点）

- **平移变换**：“左加右减，上加下减”。注意平移是对 x 本身加减。
- **伸缩变换**：横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，纵坐标变为原来的 A 倍。
- **例子**：由 $y = \sin x$ 得到 $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 。步骤：①向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 得 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ ；②横坐标缩为 $\frac{1}{2}$ 得 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ ；③纵坐标伸为2倍得 $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 。

2. 确定解析式

- $A = \frac{\text{最大值} - \text{最小值}}{2}$
- $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，周期 T 由图像相邻最高（低）点或对称中心距离确定。
- φ ：代入图像上一个已知点（通常是最高点、最低点或零点）的坐标求解，注意范围。

3. 性质应用

- **单调性**：将 $\omega x + \varphi$ 看作整体，代入 $y = \sin t$ 的单调区间求解。
- **对称性**：令 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 得对称轴；令 $\omega x + \varphi = k\pi$ 得对称中心。
- **最值**：令 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 得最大值；令 $\omega x + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 得最小值。

最后建议：

- 公式是基础**：指对数的运算性质、三角恒等变换的所有公式必须烂熟于心，能正用、逆用、变形用。
- 图像是工具**：熟练掌握指数、对数、三角函数的图像，很多性质（单调性、值域、零点）都可以从图像中直观看出。
- 方法是关键**：掌握“换元法”（处理复合函数）、“整体代换法”（处理 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ）、“角的变换”（处理三角恒等变换）。
- 易错点提醒**：
 - 指对数的定义域（真数 >0 ，底数 >0 且 $\neq 1$ ）。
 - 三角函数开方时的符号判断。

- 诱导公式中函数名变与不变的判断。
- 图像变换中平移量是对 x 而言的。